[19]中华人民共和国国家知识产权局

[51]Int.Cl[7]
B66B 1/34

[12]实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 99236236.9

[45]授权公告日 2000 年 5 月 3 日

[11]授权公告号 CN 2376460Y

[22]申请日 1999.6.2 [24]颁证日 2000.3.10

[73]专利权人 怡锋工业设备(深圳)有限公司
地址 518116 广东省深圳市龙岗区南联深惠公路怡丰巷 1 号
[72]设计人 陈腾光

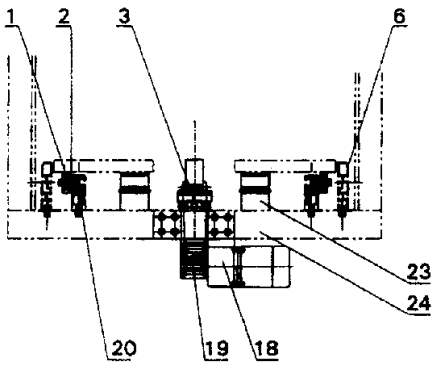
[21]申请号 99236236.9
[74]专利代理机构 深圳市专利服务中心
代理人 茅秀彬

权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图页数 2 页

[54]实用新型名称 往复升降机升降小车的快速推板机

[57]摘要

一种往复升降机升降小车的快速推板机，特点是在升降小车中间的直线滑轨 3 的两侧与铝型材支架 20 之间各装有一套具有摩擦缓冲作用的带有弹簧 25 的 粘有防滑胶面的踏板机构 23，在直线滑轨 3 的滑动座 15 上固定一液压减振 器缓冲机构 14。这种快速推板机，起动速度快，推力大，工装板进出升降机 的速度快，生产率效率高；其缓冲和快速推动装置确保了升降机工作周期(10—20 秒)内，在快速进板到达终点前，起到了缓冲和稳定的作用，在快速 运送工装板及承载物时消除了撞击反弹和越位现象，保证了快速且稳定的输送。



ISSN1008-4274

权　利　要　求　书

1. 一种往复升降机升降小车的快速推板机，包括由钢折板支架(24)、铝合金导轨支架(20)用螺栓紧固而成的升降小车框架(24)、在升降小车框架24两侧装有两列承载工装板的来复轮(1)(无动力滑轮)，这一带有滚动轴承的来复轮(1)的通过滑轮轴(2)用螺母固定在上述升降小车框架(24)的铝合金支架(20)上，在升降小车前部安装有包括一条环型同步齿型带(8)、一台带减速器的马达(18)、传动齿轮(19)、张紧轮机构(11)-(13)及传动轮(10)组成的推板机同步齿型带(8)及其传动装置，其特征在于在升降小车中间的直线滑轨(3)的两侧，与铝型材支架(20)之间各装有一套摩擦缓冲机构(23)，该摩擦缓冲机构(23)是包括两套带弹簧(25)的粘有防滑胶面的踏板机构(23)；在直线滑轨(3)的滑动座(17)上固定一液压减振器缓冲机构(14)。

2. 如权利要求1所述的往复升降机升降小车的快速推板机，其特征在于在直线滑轨(3)的两端装有机械当块(21)和电控用的行程开关(26)。

说　明　书

往复升降机升降小车的快速推板机

本实用新型属于工业自动化设施，具体涉及一种快速平稳地运送工装板的往复升降机升降小车的快速推板机，是一种升降机小车上的工装板快速进出的关键设备。

现有运送工装板及承载物的往复升降机小车通常采用动力辊筒，或双列普通平胶带输送机。这两种输送机，虽然在慢速输送时不会产生明显的撞击反弹现象，但在快速输送时还会越位。辊筒或双列普通平胶带输送机在起动时，会与工装板产生滑动摩擦，从而减慢了起动速度。

本实用新型的目的在于提供一种快速平稳地运送工装板的往复升降机升降小车的快速推板机。

本实用新型的往复升降机升降小车的快速推板机，包括由钢折板支架、铝合金导轨支架用螺栓紧固而成的升降小车框架，在升降小车框架两侧装有两列承载工装板的来复轮(无动力滑轮)，这一带有滚动轴承的来复轮通过滑轮轴用螺母固定在上述升降小车框架的铝合金支架上，在升降小车前部安装有包括一条环型同步齿型带、一台带减速器的马达、传动齿轮、张紧轮机构及传动轮组成的推板机同步齿型带及其传动装置，其特征在于在升降小车中间的直线滑轨的两侧，与铝型材支架之间各装有一套摩擦缓冲机构，该摩擦缓冲机构是包括两套带弹簧的粘有防滑胶面的踏板机构；在直线滑轨的滑动座上固定一液压减振器缓冲机构，

直线滑轨上的滑动座以及固定在直线滑轨的滑动座上的用于进出工装板时起缓冲作用的液压减振器缓冲机构可以随同步齿型带一起运动和停止。因此，在实际工作时，带减速器的马达可以通过同步齿型带轮和直线滑轨的滑动座带动固定在直线滑轨的滑动座上的液压减振器缓冲机构14，快速、且平稳地地将工装板推出。

由于采用了缓冲机构，当工装板快速进入升降机小车即将接近终点时

会首先接触到有胶面的缓冲踏板，工装板与胶面缓冲踏板之间产生的磨擦力使得工装板迅速减速，减速后再与液压缓冲器接触，最后在液压缓冲器的作用下，工装板迅速停止，又由于胶面踏板的作用下，工装板不会产生回弹现象；

由于采用了液压缓冲器和同步齿形带马达传动方式，当升降机到达终点向外推出工装板时可以立即快速推出，避免了采用滚筒驱动方式和双列平胶带驱动方式起动时所产生的打滑导致起动速度慢的现象，还避免了采用双列平胶带驱动方式直接与工装板接触导致的经常性的磨损现象。

为了防止工装板走偏，还可以在小车外侧安装有两条铝型材护边。

为了防止推板装置运动超行程，在直线滑轨的两端均装有机械当块和电控用的行程开关，以起到机械电器双重保护作用。

本实用新型的往复升降机升降小车的快速推板机，结构简单，安装实用方便，性能可靠，成本也低。由于同步带不与工装板直接接触，不会象双列普通平胶带输送机那样容易磨损；另外这种推板机构，避免了辊筒输送机在快速起动时辊筒相对于工装板底面打滑，因此起动速度快；更由于该装置带有一套缓冲和快速推动装置，确保了在升降机的工作周期(10-20秒)内，在快速进板到达终点前，起到了缓冲和稳定的作用，在快速运送工装板及承载物时消除了撞击反弹和越位现象，保证了快速且稳定的输送；同时推板机构又具有足够的快速推力，使得工装板在送出升降机时，可以获得很快的速度，加快了工装板进出升降机的速度，提高了生产率。

以下结合附图对本实用新型的往复升降机升降小车的快速推板机作进一步说明：

图1是本实用新型的往复升降机升降小车的快速推板机的结构(右视)示意图。

图2是本实用新型的往复升降机升降小车的快速推板机的结构(主视)示意图。

图3是本实用新型涉及的升降小车进出口位置示意图。

如图1、图2所示，本实用新型的往复升降机升降小车升降小车快速推板机，包括由钢折板支架24、铝合金导轨支架20用螺栓紧固而成的升降小车框架、在升降小车框架24两侧装有两列承载工装板的来复轮1(无动力滑轮)，这一带有滚动轴承的来复轮1通过滑轮轴2 用螺母固定在上述升降小车框架24的铝合金支架20上，在升降小车前部安装有包括一条环型同步齿型带8、一台带减速器的马达18、传动齿轮19、张紧轮机构11-13及传动轮10组成的推板机同步齿型带及其传动装置，在升降小车的中间装有一条直线滑轨3，在直线滑轨3上滑动的滑动座17通过压板7与同步齿形带8连接在一起，液压缓冲器14通过支架15与压板7与联结在直线滑轨3上滑动的滑动座17上；在升降小车中间的直线滑轨3的两侧，与铝型材支架20 之间各装有一套摩擦缓冲机构23，该摩擦缓冲机构23是包括两套带弹簧25的粘有防滑胶面的踏板机构23;在直线滑轨3的滑动座17上固定一液压减振器缓冲机构14。小车外侧安装有两条铝型材护边6。在直线滑轨3的两端装有机械当块21和电控用的行程开关26，以起到机械电器双重保护作用。

如图3所示，当升降小车31运动到升降机30的进板位置时， 在输送线32或33的推动下，工装板34快速进入升降小车31，当工装板34接近终点时，工装板34的前沿首先压到两套带弹簧25的粘有防滑胶面的踏板机构23，在摩擦作用下，迅速平稳地降低工装板34的运动速度，在减速过程中，碰到液压缓冲器14，使其速度减为零。

当升降小车31运动到升降机30出板位置时，同步齿型带8 快速启动，通过直线滑轨3上的滑动座17带动液压缓冲器14，将工装板34 快速推出升降机30。

说 明 书 附 图

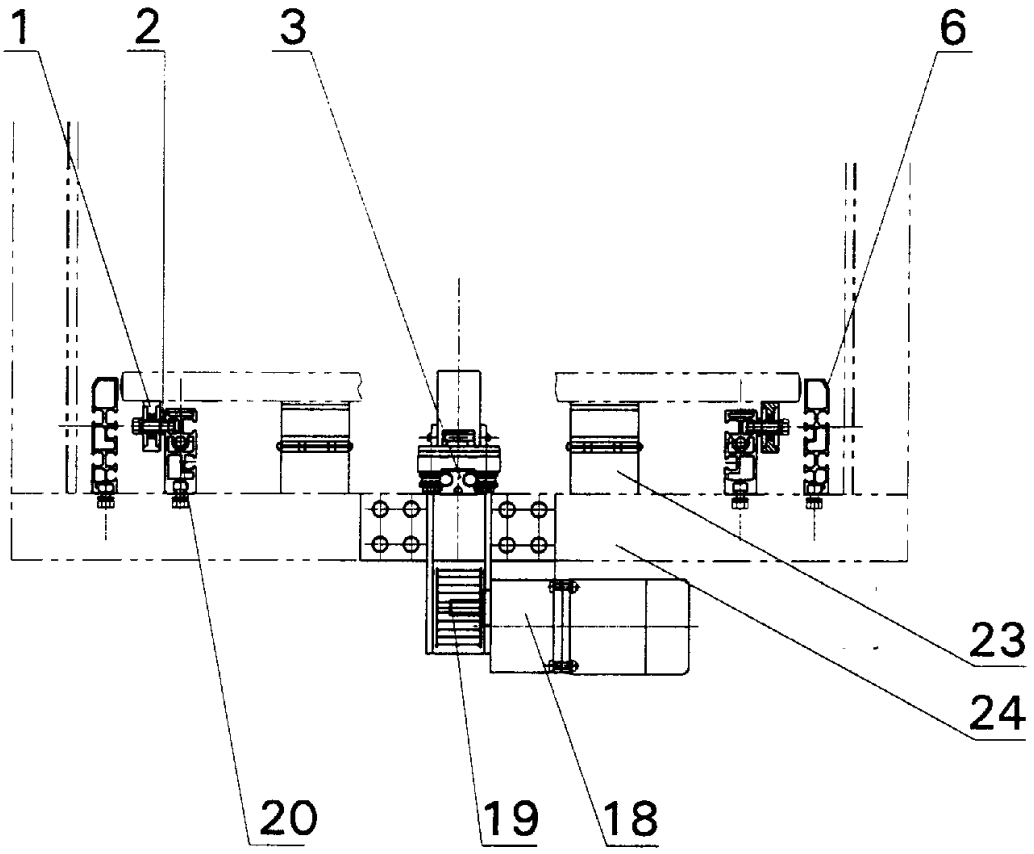


图 1

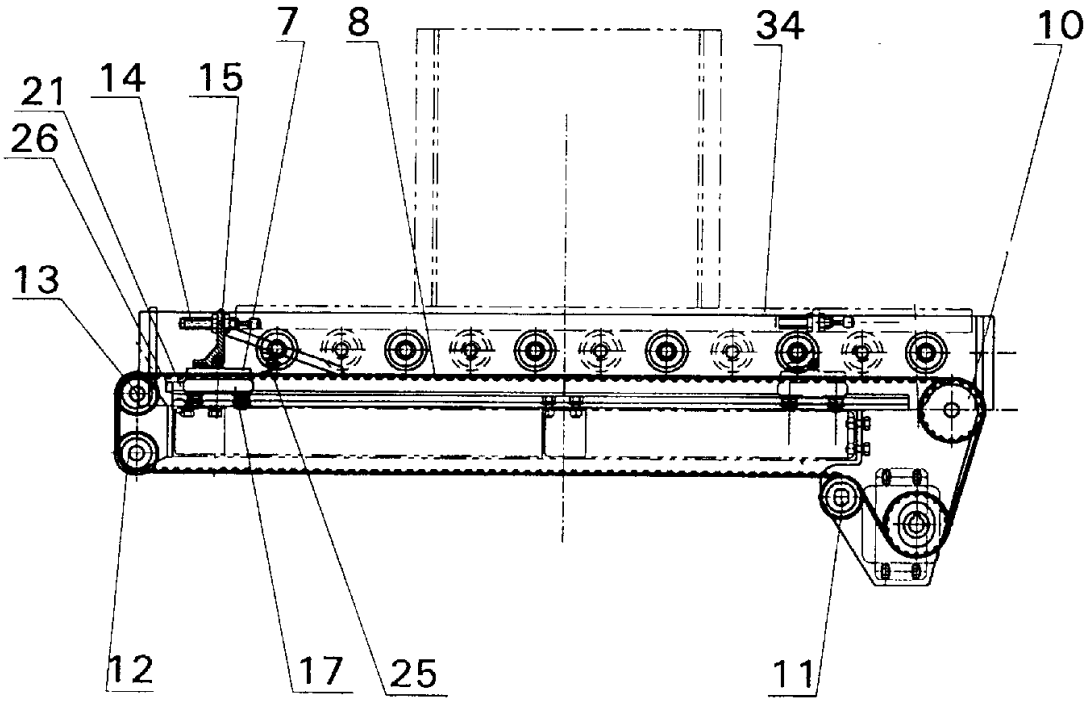


图 2

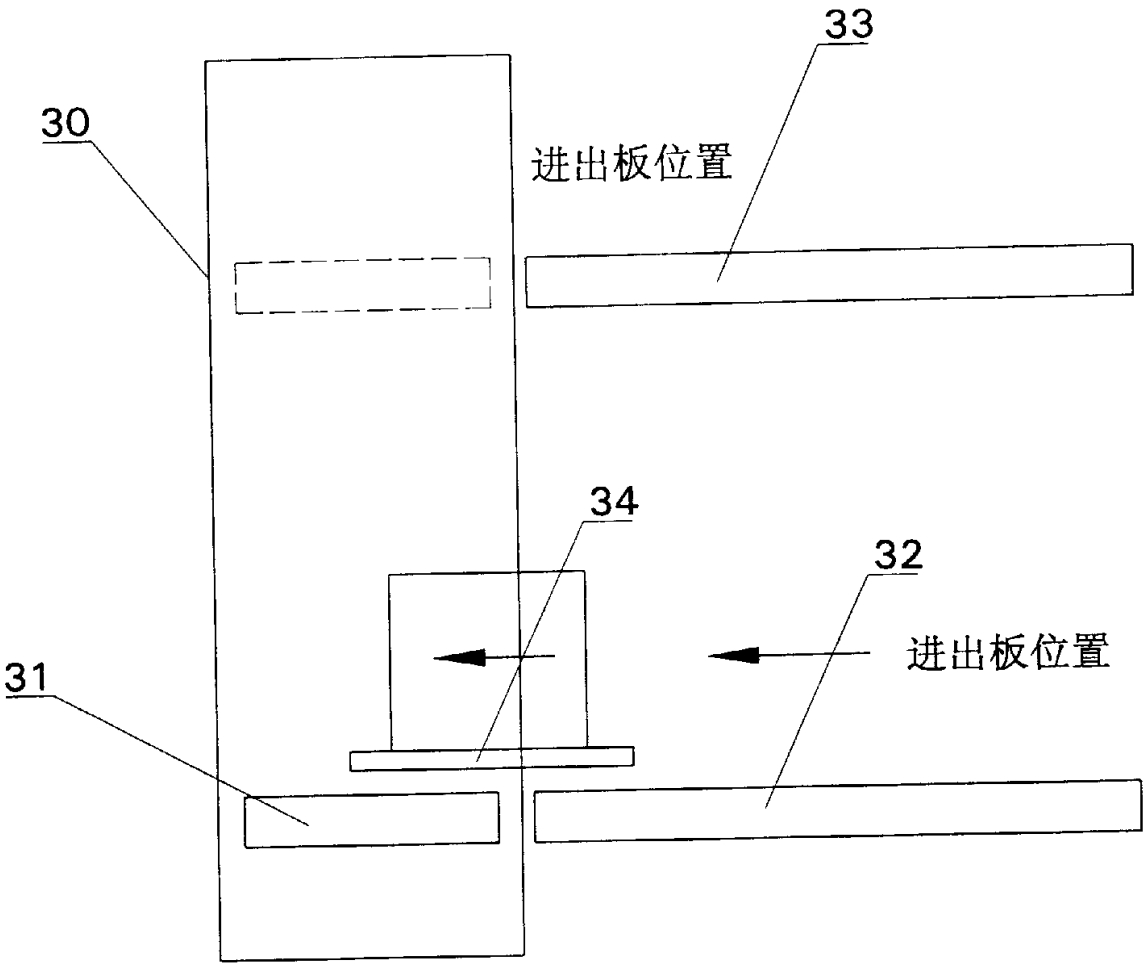


图3